

08 100系 直流電動機方式の完成 — 電験三種「機械」

目標: 直流機の構造・三式・損失・効率・整流を因果でつなぎ、構造問題と計算問題の両方を解けるようにする。

試験で重要なのは車両史ではなく、構造→現象→式→損失→対策の再利用可能な解法である。

1 このテーマで電験は何を問うか

構造: 界磁/電機子/整流子/ブラシ。計算: $V=E+I_a R_a$ 、 $E \propto \phi n$ 、 $T \propto \phi I_a$ 。損失: $I^2 R$ 、鉄損、機械損、効率。整流: 電機子反作用→電気的中性軸移動→火花→補極/補償巻線。

2 用語・物理

界磁・継鉄は固定子、電機子・整流子は回転子、ブラシは静止側の摺動接点。他励と自励に分かれ、自励には分巻・直巻・複巻がある。

整流子は回転位置に応じて電機子回路の接続を切り替え、電動機で一定方向のトルクを保つ。

3 公式と成立条件

電動機: $V=E+I_a R_a$ [V]。始動直後は $n=0 \rightarrow E=0$ 。

$E=K \phi n$ 、 $T=K_t \phi I_a$ 。磁束一定なら $E \propto n$ 、トルクは I_a に比例。

$P_{cu}=I^2 R$ 、 $P_{out}=P_{in}-P_{loss}$ 、 $\eta=P_{out}/P_{in} \times 100\%$ 。問題文で無視できる損失を先に確認する。

4 解法アルゴリズム

①機種・界磁方式 ②始動/定常 ③既知量と損失条件 ④ $V=E+I_a R_a$ ⑤必要なら $E \propto \phi n$ 、 $T \propto \phi I_a$ ⑥入力→損失→出力 ⑦効率 ⑧ $0 < \eta < 1$ 等で検算。

構造問題は「電機子反作用→中性軸→火花→補極/補償巻線」の因果をたどる。

5 基礎例題

$V=200V$ 、 $I_a=50A$ 、 $R_a=0.20 \Omega$ 、その他損失無視。 $E=190V$ 、 $P_{in}=10.0kW$ 、銅損 $0.50kW$ 、 $P_{out}=9.50kW$ 、 $\eta=95.0\%$ 。

6 本試験標準例題 H29型

12V永久磁石機、始動4A、定格1A、損失は銅損のみ。始動時 $E=0 \rightarrow R_a=3 \Omega$ 。定格 $E=9V$ 。入力12W、銅損3W、出力9W、 $\eta=75\%$ 。

7 複合・ひっかけ

仮定値: 500V、300A、 $R_a=0.05 \Omega$ 、鉄損+機械損8.0kW。 $P_{in}=150kW$ 、銅損4.5kW、 $P_{out}=137.5kW$ 、 $\eta=91.7\%$ 。 $E I_a=145.5kW$ を軸出力としない。

8 整流・電機子反作用

電機子電流の磁界が主磁束をゆがめる→電気的中性軸が移動→整流悪化→火花。補極は整流帯を補い、補償巻線は主磁極下の反作用を打ち消す。

9 定格・発熱・冷却

銅損は $I^2 R$ なので大電流で急増。鉄損はヒステリシス損+渦電流損で、電機子鉄心の積層は渦電流低減。定格は温度上昇・絶縁・整流を許容内に保つ使用基準。

10 100系実例

日立資料: 4S-2P、連続定格出力1,840kW×6編成。計算値は11.04MW。日本車輛: サイリスタ連続位相制御、営業最高速度220km/h。日立比較表の230km/hとは表記目的を区別する。

直流主電動機ではブラシ・整流子の保守が残る。鉄道総研資料の一般論として、交流誘導機への移行でこの摺動接点保守を不要にできる。

11 頻出ミス・過去問

始動時 $E \neq 0$ 、 VI =軸出力、積層=銅損対策、電気的/幾何学的中性軸混同、補極/補償巻線混同、分巻/直巻を他励とする誤り。

対応: R6上問1、R5上問1、R4下問1、H29問1、H28問2。

12 まとめ

$V=E+I_a R_a$ / $E=K \phi n$ / $T=K_t \phi I_a$ / $P_{cu}=I^2 R$ / $P_{out}=P_{in}-P_{loss}$ / $\eta=P_{out}/P_{in}$ 。

数値問題は「状態→電圧式→電力フロー→効率」、知識問題は「構造→原因→現象→対策」。